

Моделирование

2026/27 учебный год

О чем дисциплина, как она связана с подготовкой по образовательной программе?

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Примерный план лабораторных занятий

1. Основы теории вероятностей (ТВ)

- 1.1. Введение
- 1.2. Вводное тестирование по ТВ
- 1.3. Теоретический материал с Презентацией «Основы ТВ»

2. Обработка результатов измерений и УИР 1.

- 2.1. Теоретический материал с Презентацией: «Статобработка»
- 2.2. Выдача задания на УИР 1
- 2.3. Краткая информация по УИР 1

3. Марковские случайные процессы (МСП) и УИР 2

- 3.1. Теоретический материал с Презентацией по МСП
- 3.2. Выдача задания на УИР 2
- 3.3. Краткая информация по УИР 2
- 3.4. Прием отчетов по УИР 1

4. Имитационное моделирование (ИМ) и УИР 3

- 4.1. Теоретический материал по ИМ
- 4.2. Краткая информация по УИР 3 «Простейшие модели систем»
- 4.2. **Компьютерное тестирование 1: Раздел 1, ТВ и МСП**
- 4.3. Прием отчетов по УИР 1 и УИР 2

МОДЕЛИРОВАНИЕ Примерный план лабораторных занятий

5. Сетевые модели

- 5.1. Теоретический материал по сетевым моделям
- 5.2. Краткая информация по УИР 4 «Сетевые модели»
- 5.3. Прием отчетов по УИР 2 и УИР 3

6. Прием отчетов и тестирование

- 6.1. **Компьютерное тестирование 2: Модели дискретных систем (МДС)**
- 6.2. Прием отчетов по УИР3 и УИР 4

7. Прием отчетов и тестирование

- 7.1. **Компьютерное тестирование 3: Имитационное моделирование (ИМ)**
- 7.2. Прием отчетов по УИР 4

8. Итоговое занятие

- 8.1. **Итоговое тестирование по всем Разделам дисциплины**
- 8.2. Прием должников

Перечень лабораторных работ по дисциплине «Моделирование»

1. Учебно-исследовательская работа 1 (**УИР 1**) «Статистический анализ результатов измерений»
2. Учебно-исследовательская работа 2 (**УИР 2**) «Исследование систем массового обслуживания на марковских моделях»
3. Учебно-исследовательская работа 3 (**УИР 3**) «Моделирование систем массового обслуживания»
4. Учебно-исследовательская работа 4 (**УИР 4**) «Моделирование сетей массового обслуживания»

ВАЖНО!!!

Отчеты по текущим учебно-исследовательским (лабораторным) работам следует присылать на проверку в электронном виде не менее чем за 3 дня до защиты и только на почту преподавателя, ведущего лабораторные занятия.

[@itmo.ru](mailto:____@itmo.ru)

Наименование файла с Отчетом по ЛР должен иметь вид:

<номер группы (без буквы Р)>_<Фамилия студента>_ЛР№

где № = 1, 2, 3, 4

Например:

30000_Иванов_ЛР1

31111_Петров_Андрей_ЛР2

«Моделирование – 2024»

БАРС	Лаб. работы (ЛР)				Компьютерные тесты (КТ)				Лек.	Итого	Доп.	Всего
	1	2	3	4	ТР1	ТР2	ТР3	ИтТ или Экз.	ТЛ4		ЛК	
Max баллов	5	5	10	10	10	10	15	25	10	100	10	110
Min%					20%	20%	20%	40% / 60%				
1%=					0,125	0,125	0,1875	0,417 / 0,625				

Зеленым цветом выделены обязательные виды работ.

Лабораторные работы (ЛР) оцениваются с учетом **срока** предоставления отчета и **качества** защиты.

Тесты (результат КТ выдается в процентах { % } и переводится в баллы БАРС в соответствии с весом одного процента { 1 % = }):

1. **ТР1** (ориентировочно на 4-м занятии) – тест по Разделу 1 (*Общие вопросы моделирования*) – лекционный материал, а также по *Теории вероятностей* и *Марковским случайным процессам*.
2. **ТР2** (ориентировочно на 6-м занятии) – тест по Разделу 2 (*Модели дискретных систем*) – лекционный материал, включая вопросы теста ТР1.
3. **ТР3** – (на 7-м занятии) тест по Разделу 3 (*Имитационное моделирование*) – лекционный материал, включая вопросы тестов ТР1 и ТР2.
4. **ИтТ или Экз.** – **Итоговый Тест** по всем разделам дисциплины (на последнем или дополнительном занятии только для студентов, претендующих на «автомат») или **Экзамен** для студентов, не участвовавших в Итоговом тестировании, и для студентов, желающих повысить оценку-автомат, *причем в последнем случае баллы, набранные на Итоговом тестировании, снимаются. Для участия в Итоговом тестировании (Экзамене) должны быть выполнены и защищены все ЛР.*
5. **ТЛ4** – баллы за работу на лекциях – по результатам письменных тестов (до 10 баллов).

ЛК – Личностные Качества – **дополнительные баллы** (от 0 до 10), выставляемые *после итогового тестирования (экзамена)* с учетом: 1) посещаемости занятий (лекций и лабораторных); 2) сроков и качества выполнения и защиты ЛР. **Студенты, не участвующие в итоговом тестировании (экзамене), не могут претендовать на дополнительные баллы (ЛК).**

В строке **Min%** указано минимальное количество набранных при компьютерном тестировании процентов, начиная с которого рассчитываются баллы для БАРС.

40% / 60 % – это минимальное количество набранных при компьютерном тестировании процентов для получения оценки 3Е (удовлетворительно) **на экзамене: основном (40%) / дополнительном (60%).**

В строке **1%=** указано количество баллов за каждый процент, превышающий минимальное значение **Min%**.

Вводный тест по ТВ

1. Дайте определение «*случайной величины*» и приведите примеры случайных величин.
2. В чем разница между *непрерывными* и *дискретными* величинами?
3. Что такое «*вероятность*»?
4. Что такое *закон распределения случайной величины*?
5. Какие законы распределения случайной величины известны вам?
6. Что такое *функция распределения вероятностей* и какие значения она может принимать?
7. Что такое *плотность распределения вероятностей* и какие значения она может принимать?
8. Какую *размерность* имеет плотность распределения вероятностей, если случайная величина имеет размерность «секунды»?
9. Какую *размерность* имеет функция распределения вероятностей, если случайная величина имеет размерность «метры»?
10. Что характеризует *математическое ожидание*?
11. Что характеризует *дисперсия*?
12. Что такое *среднеквадратическое отклонение* и что оно характеризует?
13. Что такое *коэффициент вариации* и что он характеризует?
14. В чем разница между терминами «*вариация*», «*корреляция*» и «*ковариация*»?